



Memória virtual na prática

Sistemas Operacionais

Aula 24/60

Processo

Memória

Kernel

Cpu

Cache

Linux

Conceito

Ferramentas Linux para memória. /proc/meminfo: estatísticas (MemTotal, MemFree, Buffers, Cached, SwapTotal). vmstat 1: relatório com processos (r,b), memória (swpd,free,buff,cache), swap (si,so) e CPU (us,sy,id,wa). free -h: resumo RAM+swap. Kernel Linux usa LRU aproximado com active_list (acessadas recentemente) e inactive_list (candidatas a swap). OOM Killer: ativado quando memória acaba, escolhe processo baseado em oom_score (badness).

Memoria Virtual - Pratica

/proc/meminfo

vmstat 1

free -h

OOM Killer

active_list / inactive_list (LRU)

oom_score: badness do processo



Atividade Prática

Execute vmstat 1 por 10s enquanto abre programas. Observe si (swap in) e so (swap out). Depois free -h. Espera-se interpretar campos de vmstat e free, identificando se há swapping ativo.



Pesquisa

Pesquise o OOM Killer: cálculo de oom_score (memória, tempo de vida, oom_adj) e configuração de /proc/PID/oom_adj para proteger processos críticos de serem mortos.



Requisitos

- `linux`
- `procp`